8-variant

1. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: suv, stakan, temir, oltingugurt, probirka, kislorod. Ulardan nechtasi modda?
A) 5 B) 3 C) 4 D) 2

2. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	300	20
2	300	25

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 45 B) 22,5 C) 20,25 D) 11,25

3. 27 °C va 1 atm bosimda hajmi 24,6 l bo'lgan gazning massasi 32 g. Gazning molyar massasini (g/mol) aniqlang. (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) 32 B) 64 C) 16 D) 48

4. X^2+ ionida 18 ta elektron va 22 ta neytron bor. X atomining nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 44 B) 40 C) 42 D) 20

5. pH = 3 bo'lgan HCl eritmasining 100 ml siga pH = 11 bo'lgan NaOH eritmasidan 100 ml qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaning pH qiymatini aniqlang.
A) 7 B) 3 C) 11 D) 4

6. Massa soni 238, zaryadi 92 bo'lgan yadro massa soni 206, zaryadi 82 bo'lgan yadroga aylandi (α va β^- parchalanish). Nechta β^--zarra chiqarilgan?
A) 7 B) 5 C) 6 D) 8

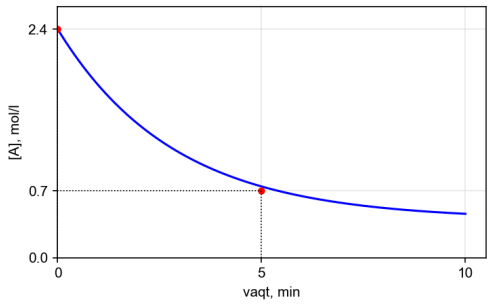
7. $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 55,9 B) 44,1 C) 28 D) 126,8

8. Tarkibida 20 % SO_3 bo'lgan 100 g oleum 300 g suvga qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 20 B) 26,12 C) 34,83 D) 39,19

9. 55,6 g $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 200 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 15,2 B) 21,75 C) 11,89 D) 23,79

10. Tuzning eruvchanligi yuqori haroratda 120 g, past haroratda 40 g (100 g suvda). Yuqori haroratda to'yingan 220 g eritma past haroratgacha sovitilsa, necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
A) 120 B) 40 C) 160 D) 80

11. Grafikda A moddaning (A → mahsulot) konsentratsiyasi vaqt bo'yicha o'zgarishi ko'rsatilgan.



Reaksiyaning 0-minutdan 5-minutgacha bo'lgan oraliqdagi o'rtacha tezligini mol/(l·min) hisoblang.
A) 0,68 B) 0,17 C) 0,34 D) 1,7

12. 1 mol NaCl va 1 mol Na_2SO_4 suvda eritilib, eritma hajmi 2 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang (kuchli elektrolitlar to'liq dissotsilanadi).
A) 2,5 B) 1 C) 5 D) 1,25

13. $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[NO] = 1,5$, $[O_2] = 2$, $[NO_2] = 2$ mol/l bo'ldi. NO ning boshlang'ich konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 3,5 B) 1,5 C) 4,5 D) 2,5

14. Na va K dan iborat 18,6 g aralashma suv bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 13,44 B) 3,36 C) 9,3 D) 6,72

15. 0,4 mol $Ca(OH)_2$ tutgan eritmadan 0,6 mol karbonat angidrid o'tkazildi. Eritmada qolgan kalsiy gidrokarbonatning massasini (g) aniqlang.
A) 40 B) 97,2 C) 20 D) 32,4

16. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 2) $Zn(OH)_2$ amfoter xossaga ega; 3) $Fe(OH)_2$ havoda qo'ng'ir rangga o'tadi; 4) Rux eritmada Fe^{2+} ni siqib chiqara olmaydi
A) 2, 4 B) 1, 2, 3 C) 1, 3 D) 1, 2

17. 1 l suvda 0,03 mol $Ca(HCO_3)_2$, 0,01 mol $CaSO_4$ va 0,03 mol $MgCl_2$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo'qotish uchun necha gramm soda (Na_2CO_3) kerak?
A) 7,42 B) 1,06 C) 3,18 D) 4,24

18. Quyidagi oksidlardan qaysilari asosli oksidlar? 1) K_2O; 2) CrO_3; 3) N_2O; 4) Na_2O
A) 1, 4 B) 2, 3 C) 1 D) 1, 2, 4

19. Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Fe va HCl; 2) Na_2CO_3 va HCl; 3) Cu va HCl; 4) Fe va HNO_3(sovuq kons.)
A) 1, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 2 D) 2

20. C_4H_9Cl galogenli hosilalarning izomerlari soni nechta?
A) 4 B) 5 C) 3 D) 6

21. Etilen va asetilendan iborat 8 g aralashmani to'liq gidrogenlash uchun sarflanadigan vodorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

A) 22,4 B) 5,6 C) 11,2 D) 6,72

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 2) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 3) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 4) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi
A) 1, 2, 3 B) 1, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 3, 4

23. $C_2H_4 + H_2O$ (H^+) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) etilen
B) etanol
C) sirka kislota
D) etilatsetat

24. To'yingan bir atomli aldegidning 4,4 g massasi Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlanganda 21,6 g kumush ajraldi. Aldegidning molyar massasini (g/mol) toping.
A) 44 B) 88 C) 22 D) 58

25. 6 g sirka kislota ni neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
A) 4 B) 40 C) 20 D) 60

26. 22 g $C_2H_5COOCH_3$ mo'l NaOH bilan to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 22 B) 48 C) 24 D) 12

27. 68,4 g maltoza to'liq gidrolizlanib, hosil bo'lgan mahsulot Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlandi. Ajralgan kumush massasini (g) aniqlang.
A) 43,2 B) 172,8 C) 21,6 D) 86,4

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 2) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi; 3) Dipeptidda 2 ta peptid bog' bor; 4) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega
A) 4 B) 1, 2 C) 3, 4 D) 1, 4

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren; 2) Lavsan poliamid tola; 3) Polietilen polimerlanish reaksiyasi bilan olinadi; 4) Fenolformaldegid smola polikondensatsiya mahsuloti
A) 2, 3, 4 B) 1, 3, 4 C) 1, 4 D) 1, 2, 4

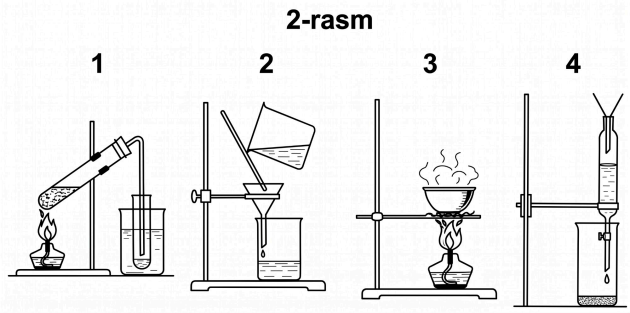
30. Uch probirkada (X, Y, Z) NaCl, NaBr, NaI eritmalari bor (tartibsiz). Ularga $AgNO_3$ ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	$AgNO_3$ qo'shilganda
X	oq cho'kma
Y	och sariq cho'kma
Z	sariq cho'kma

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – NaBr, Y – NaCl, Z – NaI
B) X – NaBr, Y – NaI, Z – NaCl
C) X – NaI, Y – NaBr, Z – NaCl
D) X – NaCl, Y – NaBr, Z – NaI

31. 2-rasmda aralashmalarni ajratish usullari tasvirlangan: 1 — distillash, 2 — filtrlash, 3 — bug'latish, 4 — bo'lgich voronka. Aralashmalarni mos rasm raqami bilan moslang: a) qum va suv aralashmasi; b) osh tuzi eritmasidan tuzni ajratib olish; c) suv va etanol aralashmasi.

2-rasm



A) a-1, b-2, c-3
B) a-2, b-3, c-1
C) a-2, b-1, c-3
D) a-3, b-1, c-2

32. 100 g 5 % li $CuSO_4$ eritmasini $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ dan tayyorlash uchun necha gramm kristallogidrat kerak?
A) 5 B) 15,62 C) 3,91 D) 7,81

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Na va Na_2O dan iborat 10,8 g aralashma 200 g suvda to'liq eritildi, bunda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo'lgan eritma sirka kislota bilan to'liq neytrallandi.

33. Hosil bo'lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.
34. Dastlabki aralashmadagi Na_2O massasini (g) aniqlang.
35. Neytrallash uchun sarflangan sirka kislota massasini (g) aniqlang.

A) 7,6
B) 24
C) 6,2
D) 12,4
E) 9,3
F) 19,2

36. $Fe + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. 53 g Na_2CO_3 reaksiyaga kirishdi ($Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$). Ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang (unum 90 %).
Javob: _____

38. 21,25 g $NaNO_3$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

39. 46 g toluoldan benzoy kislota olishda unum 80 % bo'lsa, mahsulot massasini (g) aniqlang (boshlang'ich modda massasi 46 g).
Javob: _____

40. Propilen dan olingan polimerning molyar massasi 4200 g/mol. Polimerlanish darajasini aniqlang.
Javob: _____

41. 200 g 15 % li NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi.
1) Katodda va anodda ajralgan gazlarning hajmlarini (l, n.sh.) hisoblang.
2) Elektrolizdan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.
3) Elektrolizdan keyingi eritmada NaOH ning massa ulushini (%) toping.
4) Hosil bo'lgan NaOH ni to'liq neytrallash uchun 10 % li HCl eritmasidan necha gramm kerak?
5) Anodda ajralgan xlor KI eritmasidan o'tkazilsa, ajralgan yod massasini (g) aniqlang.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.
1) $C_2H_5OH + Na \rightarrow$
2) $3C_2H_2 \xrightarrow{C,\ t}$
3) $C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4(kons.),\ 170\ ^\circ C}$
4) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons (H_2SO_4)$
5) $CH_3–CH=CH_2 + HBr \rightarrow$
6) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO \xrightarrow{t}$
7) $CaC_2 + H_2O \rightarrow$

43. Laboratoriyada 1–4-raqamli probirkalarda tartibsiz holda glyukoza, kraxmal kleysteri, tuxum oqsili va glitserin eritmalari bor. Ularni aniqlash uchun quyidagi tajribalar o'tkazildi:
a) 1-probirkaga yodning spirtdagi eritmasidan qo'shildi — eritma ko'k rangga bo'yaldi.
b) 2-probirkaga ishqor eritmasi va bir necha tomchi mis(II)-sulfat qo'shilganda eritma qizil-binafsha rangga bo'yaldi; boshqa porsiyasiga konsentrlangan HNO_3 qo'shib qizdirilganda sariq rang paydo bo'ldi.
c) 3- va 4-probirkalarga yangi cho'ktirilgan $Cu(OH)_2$ qo'shilganda ikkalasida ham cho'kma erib, ko'k eritma hosil bo'ldi. 3-probirka qizdirilganda avval sariq, so'ng qizil cho'kma tushdi, 4-probirkada esa o'zgarish bo'lmadi.
1) Glyukozaning $Cu(OH)_2$ bilan reaksiya tenglamasini yozing. 18 g glyukoza mo'l $Cu(OH)_2$ bilan

qizdirilganda hosil bo'lgan qizil cho'kmaning massasini (g) hisoblang.

2) 1–4-probirkalardagi moddalarni aniqlang (probirka raqami bilan moslab yozing).

3) a), b) va c) bo'yicha kuzatilgan rang o'zgarishlarining sababini tushuntiring: qaysi funksional guruh yoki bog' bilan bog'liq?

4) Tajribada probirkani qizdirish va konsentrlangan HNO_3 bilan ishlashda qanday xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak? Kamida uchta qoida yozing.